

ИМИТАЦИОН НОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Лабораторная работа №8. Реализация основных моделей в дискретно-событийном подходе



Гашимов Кенан Мухтар оглы
Российский университет дружбы народов

2026-06-08



ИНФОРМАЦИ Я

ДОКЛАДЧИК

- Гашимов Кенан Мухтар оглы
- НКНбд-01-23
- 1032235820
- Математика и компьютерные науки
- Российский университет дружбы народов

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- Реализовать стохастическую дискретно-событийную SIR-модель
- Выполнить базовый запуск модели
- Провести параметрическое исследование
- Сохранить результаты в `CSV` и `PNG`
- Получить `clean`, `md`, `ipynb` из `literate`-кода

ЗАДАНИЕ

1. Создать проект `DrWatson`
2. Реализовать `src/sir_model.jl`
3. Выполнить `scripts/sir_des.jl`
4. Сгенерировать производные форматы из `sir_des_literate.jl`
5. Выполнить `scripts/sir_des_sweep_parameters.jl`
6. Сгенерировать производные форматы параметрического исследования



ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА

ЗАПУСК JULIA

```
kenanguka@kenanguka:~/simmod/labs/lab08$ julia
```

```
| Documentation: https://docs.julialang.org  
|  
| Type "?" for help, "]?" for Pkg help.  
|  
| Version 1.12.5 (2026-02-09)  
| Official https://julialang.org release
```

- Работа началась с Julia REPL
- Все команды установки выполнялись в окружении Julia

ПОДКЛЮЧЕНИЕ DRWATSON

```
julia> using DrWatson
```

- Подключён пакет `DrWatson`
- Он используется для воспроизводимой структуры проекта

СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

```
julia> initialize_project("lab08_models"; authors="Jafer Idrisov")  
  Activating new project at `~/init-model/2026-1--study--simulation-modeling/lab  
s/lab08/lab08_models`  
  Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
```

- Проект создан как `lab08_models`
- Использованы каталоги `src`, `scripts`, `data/sims`, `plots`, `notebooks`, `docs`

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАКЕТНОГО МЕНЕДЖЕРА

```
julia> using DrWatson
```

```
julia> using Pkg
```

```
julia> using Literate
```

- Активировано окружение проекта
- Подготовлена установка зависимостей

УСТАНОВКА ПАКЕТОВ

```
julia> Pkg.add([  
    "DrWatson",  
    "ResumableFunctions",  
    "ConcurrentSim",  
    "Distributions",  
    "DataFrames",  
    "StatsPlots",  
    "BenchmarkTools",  
    "CSV",  
    "Dates",  
    "Literate",  
    "IJulia"  
])
```

- Установлены `ConcurrentSim`, `Distributions`, `DataFrames`
- Добавлены `CSV`, `StatsPlots`, `Literate`, `IJulia`



ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ

```
Precompiling packages finished.  
36 dependencies successfully precompiled in 173 seconds. 256 already precompiled.  
1 dependency precompiled but a different version is currently loaded. Restart  
julia to access the new version. Otherwise, loading dependents of this package may  
trigger further precompilation to work with the unexpected version.
```

- Пакеты установлены и подготовлены к работе
- Проект готов к запуску сценариев

СТРУКТУРА РЕШЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ФАЙЛЫ

- `src/sir_model.jl` - ядро SIR-модели
- `scripts/sir_des.jl` - базовый запуск
- `scripts/sir_des_literate.jl` - literate-версия базового запуска
- `scripts/sir_des_sweep_parameters.jl` - параметрическое исследование
- `scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl` - literate-версия исследования



МОДЕЛЬ SIR

- S - восприимчивые
- I - инфицированные
- R - переболевшие
- События: заражение и выздоровление
- Параметры: β , c , γ

БАЗОВЫЙ ЗАПУСК

ВЫПОЛНЕНИЕ `sir_des.jl`

```
julia> include("scripts/sir_des.jl")  
Processing CSV finished
```

- Выполнен базовый сценарий
- Начальное состояние: $u_0 = [990, 10, 0]$
- Параметры: $p = [0.05, 10.0, 0.25]$

ПРОИЗВОДНЫЕ ФОРМАТЫ

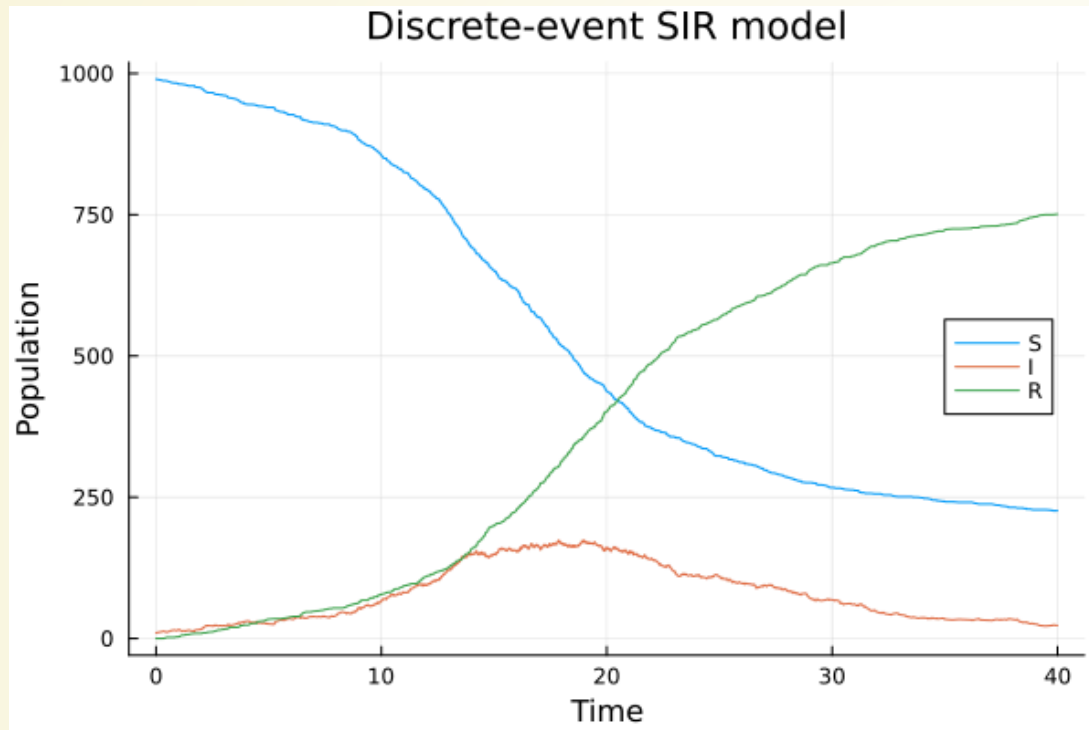
```
julia> Literate.script("scripts/sir_des_literate.jl", "scripts"; name = "sir_des_clean")
[ Info: generating plain script file from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_clean.jl`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_clean.jl"

julia> Literate.markdown("scripts/sir_des_literate.jl", "docs"; name = "sir_des", execute = true)
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/docs/sir_des.md`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/docs/sir_des.md"

julia> Literate.notebook("scripts/sir_des_literate.jl", "notebooks"; name = "sir_des", execute = true)
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_literate.jl`
[ Info: executing notebook `sir_des.ipynb`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/notebooks/sir_des.ipynb`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/notebooks/sir_des.ipynb"
```

- Получен `scripts/sir_des_clean.jl`
- Получен `docs/sir_des.md`
- Получен выполненный `notebooks/sir_des.ipynb`

ГРАФИК БАЗОВОГО ЗАПУСКА



- S убывает по мере заражения
- I сначала растёт, затем снижается
- R монотонно возрастает
- К концу моделирования: $S = 226$, $I = 23$, $R = 751$

ПАРАМЕТРИЧ ЕСКОЕ ИССЛЕДОВА НИЕ

ЗАПУСК

`sir_des_sweep_parameters.jl`

```
julia> include("scripts/sir_des_sweep_parameters.jl")  
Saved table: /home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simu  
lab08/lab08_models/data/sims/sir_des_sweep_parameters_times
```

- Выполнены сценарии `baseline`, `beta_low`, `beta_high`
- Также исследованы `contacts_low`, `contacts_high`, `recovery_slow`, `recovery_fast`

ПРОИЗВОДНЫЕ ФОРМАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

```
julia> Literate.script("scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl", "scripts";
; name = "sir_des_sweep_parameters_clean")
[ Info: generating plain script file from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_sweep_parameters_clean.jl`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_sweep_parameters_clean.jl"

julia> Literate.markdown("scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl", "docs";
; name = "sir_des_sweep_parameters", execute = true)
[ Info: generating markdown page from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/docs/sir_des_sweep_parameters.md`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/docs/sir_des_sweep_parameters.md"

julia> Literate.notebook("scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl", "notebooks";
; name = "sir_des_sweep_parameters", execute = true)
[ Info: generating notebook from `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/scripts/sir_des_sweep_parameters_literate.jl`
[ Info: executing notebook `sir_des_sweep_parameters.ipynb`
[ Info: writing result to `~/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/notebooks/sir_des_sweep_parameters.ipynb`
"/home/daidrisov/imit-model/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab08/lab08_models/notebooks/sir_des_sweep_parameters.ipynb"
```

- Получен `scripts/sir_des_sweep_parameters_clean.jl`
- Получен `docs/sir_des_sweep_parameters.md`
- Получен выполненный `notebooks/sir_des_sweep_parameters.ipynb`

СРАВНЕНИЕ ИНФИЦИРОВАННЫХ



ИТОГОВАЯ ДОЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ТАБЛИЦЫ

- `sir_990_10_0.05_10.0_0.25.csv`
 - колонки `t`, `S`, `I`, `R`
 - 1516 строк данных
- `sir_des_sweep_parameters_timeseries.csv`
 - временные ряды по всем сценариям
- `sir_des_sweep_parameters_metrics.csv`
 - сводные метрики по сценариям

МЕТРИКИ СЦЕНАРИЕВ

Сценарий	Пик I	Время пика	Доля R
baseline	174	17.87	0.751
beta_low	24	37.87	0.116
beta_high	264	12.25	0.924
contacts_low	21	7.16	0.082
contacts_high	293	8.24	0.924
recovery_slow	376	14.60	0.941
recovery_fast	109	20.55	0.576

ВЫВОДЫ

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

- Дискретно-событийная модель воспроизводит стохастическую SIR-динамику
- Рост *beta* повышает пик и итоговую долю переболевших
- Рост *c* ускоряет распространение инфекции
- Уменьшение *gamma* увеличивает длительность заразности и пик *I*
- Literate-подход позволил получить код, документацию и notebook из одного источника

